

KIDA Brief

No. 2024-자원-2

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

2023 국방과학기술정책과 방위산업 연례분석

황인빈, 김동범, 진아연, 윤자연
국방자원연구센터

배경과 목적

국방과학기술정책과 방위산업 동향 파악과 대응전략 수립 필요

- ◎ 국방과학기술과 방위산업을 둘러싼 대내외 여건은 안보환경 변화와 첨단과학기술 발전에 따라 더욱 복잡해지는 추세
- ◎ 국방과학기술과 방위산업은 급변하는 안보환경과 기술발전에 크게 영향을 받으므로 매년 새로운 동향을 파악하고 대응전략을 수립하는 것이 필요

수행 결과

국방과학기술정책과 방위산업에 대한 종합 분석 및 정책제언

- ◎ 국방과학기술정책
 - 2023년 새로 발간된 「국방과학기술혁신 기본계획」을 분석하고 정책 이행현황을 점검한 결과, 기본계획 내용이 2023년도 시행계획과 예산에 상당 부분 반영된 것을 확인
 - 기본계획에서 우선순위를 부여한 4개 기술 중 유·무인 복합과 우주는 우선 투자되고 있으나, 인공지능과 WMD 대응에 대해서는 투자 확대 필요
 - 미국 국방과학기술 국제협력 전략서 발전상으로부터 기술협력의 중요성이 커지고 있음을 확인하였고, 우리나라도 기술협력의 목적 수립과 제도 마련이 필요하다는 시사점 도출
- ◎ 방위산업
 - 방위산업 경영실적을 분석한 결과, 매출과 영업이익이 최근 5년 동안 지속적으로 증가하고 있고 수출계약 체결도 많이 체결됨에 따라 방위산업 경영실적이 개선되었음을 확인
 - 최근 우리나라 방산수출 급증은 지정학적 위기로 인해 무기체계 수요가 급증한 상황에서 우리나라가 가격경쟁력 높은 무기체계를 신속히 납품할 수 있어서 가능했던 것으로 분석
 - 앞으로 수출을 지속하기 위해서는 미래 명품 무기체계 개발과 사전 국방외교 활성화가 필요

국방과학기술과 방위산업을 둘러싼 대내외 여건은 날이 갈수록 더욱 복잡해지고 있다. 미국과 중국의 전략적 경쟁이 치열해지고, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 이스라엘-하마스 무력충돌, 동중국해와 남중국해 갈등 등 세계 각지에서 분쟁이 심해지고 있다. 이러한 전통적 안보위협뿐만 아니라 감염병 확산, 사이버위협 증가, 기후변화로 인한 자연재해 증가 등 비전통적 안보위협도 새롭게 대두되고 있다. 북한은 핵·미사일 개발을 지속하면서 우리나라에 대한 도발 강도를 높이고 혼란을 조성하고자 시도하고 있고, 국내에서는 저출산과 고령화가 가속화되면서 잠재성장률이 떨어지고 사회·복지 비용이 증가하고 있다. 한편, 첨단과학기술 발전은 사회 전반에 큰 변화를 주고 있는데, 국방 분야에서도 미래 전장 양상을 바꿀 수 있는 게임체인저로 주목받고 있다. 국방과학기술과 방위산업은 급변하는 안보환경과 기술 발전에 큰 영향을 받으므로 매년 새로운 동향을 조사하고 대응전략을 수립할 필요가 있다. 이러한 배경 하에 한국국방연구원은 국방과학기술과 방위산업을 포괄하는 관점에서 조망하는 ‘국방과학기술정책과 방위산업 연례분석’ 연구사업을 매년 수행하고 있다.

본 연구는 다음의 네 가지 주요 내용으로 구성된다. 첫째, 우리나라를 둘러싼 안보환경, 과학기술, 국방정책, 국방예산 환경을 국방과학기술과 방위산업 관점에서 분석하였다. 둘째, 올해 새로 발간된 「국방과학기술혁신 기본계획」을 분석하고, 정책 이행현황을 점검하였다. 셋째, 방위산업 전반을 이해할 수 있도록 방위산업 실태 및 동향을 분석하였다. 마지막으로 국방과학기술과 방위산업 관련 특별연구주제를 두 건 선정하여 연구하였다.

2023년도에는 전통적 안보위협에 더해 비전통적 안보위협까지 증대됨에 따라 전 세계적으로 안보환경의 불확실성이 커지고 있고, 이러한 복합적 위기를 극복할 수단으로 첨단과학기술이 특히 주목받고 있다. 주요국들은 최근 5년 동안 국방비를 대폭 늘리면서 군사력 강화와 국방과학기술 경쟁력 확보에 노력하고 있다. 인도·태평양 지역의 불안정성 증대, 북한의 핵·미사일 위협 고도화로 인해 우리나라 인근 안보환경도 더욱 복잡해졌다. 이에 대응하고자 국방부는 과학기술 강군을 국방정책목표로 설정하고 특히, 국방연구개발비를 증액하고 있다. 즉, 국방과학기술과 방위산업은 대내외적으로 더욱 중요해지고 있음을 확인할 수 있다.

본 연구에서는 국방과학기술정책의 실효성과 연계성을 높이는데 참고할 수 있도록 국방부에서 발표하는 「국방과학기술혁신 기본계획」의 이행현황을 분석하였다. 먼저 올해 발간된 「2023~2037 국방과학기술혁신 기본계획」의 구성과 주요 내용을 분석하였다. 이를 토대로 새로운 기본계획 틀에 맞춰서 국방과학기술정책 종합 실적, 세부 추진과제 이행현황, 10대 국방전략기술 투자에 대해 정책 이행현황을 점검하는 방법론을 정립하였다. 국방과학기술정책 종합 실적은 목표연도에 최종적으로 평가하겠지만, 2023년 현재 시점을 기준으로 예측한 추세상 국방연구개발 규모 확대 정책목표를 달성하기 위해선 국방연구개발비, 핵심기술개발비, 미래도전기술포괄비 각각의 예산 확대가 필요하다는 것을 확인하였다. 기본계

획의 41개 세부 추진과제 이행현황을 분석한 결과, 기본계획의 주요 내용 상당 부분이 「2023 국방과학기술혁신 시행계획」에 반영된 것을 확인하였다. 국방전력기술 투자를 분석한 결과, 기본계획의 투자 우선순위를 반영하기 위해서는 인공지능과 WMD 대응 기술을 중심으로 투자를 확대할 필요가 있다고 판단하였다.

본 연구에서는 방위산업 정책, 경영, 수출, 주요 동향을 종합적으로 조사하고 분석하였다. 올해 발표된 방위산업발전정책은 신속획득, 첨단기술, 방산수출을 특히 강조하였다. 이러한 정책 방향에 맞추어 ‘신속획득’ 절차 개선, 적극적인 수출지원 정책 등이 추진되고 있다. 경영실적 측면에서는 방위산업 매출과 영업이익은 최근 5년 동안 증가하고 있고, 수출계약 체결 규모는 2021년 73억 달러, 2022년 173억 달러 이상을 기록할 정도로 급증하였다. 북한의 군사적 위협과 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 이스라엘-하마스 무력충돌 등으로 인해 전 세계 지정학적 불확실성이 심각한 상황이 이어지고 있어 국내외 무기체계 수요는 한동안 꾸준할 것으로 예상되므로 오히려 방위산업 경영실적에는 긍정적으로 작용할 가능성이 높다. 특히, 우리나라 무기체계는 선진국 수준의 기술력, 선진국 대비 우수한 가격경쟁력, 신속한 납품가능이라는 장점이 있어 세계 방위산업 시장에서 경쟁력을 갖추고 있으므로 수출이 많이 이루어질 수 있는 환경이다. 다만, 아직 우리나라에서 무기체계 수출보다 수입이 많기 때문에 방산수출 확대와 동시에 무기체계 국산화 노력도 꾸준히 필요하다고 볼 수 있다.

미국과의 국방상호조달협정(RDP) 체결에 따른 공동연구개발 활성화 필요성 등이 활발히 논의됨에 따라 국방과학기술 특별연구주제를 국방과학기술 국제협력으로 선정하고, 미국의 국방과학기술 국제협력에 대한 관점 변화 및 우리나라에서 고려할만한 시사점을 도출하였다. 미국은 냉전 이후 과학기술에서의 글로벌 리더십 유지와 외국과 관계 개선을 위해 과학기술 국제협력에 주목하기 시작했다. 미국 국방부도 이러한 흐름에 맞추어 2005년 첫 과학기술 국제협력 전략서를 발간하였고, 이후 2014년과 2020년에 전략서를 추가로 발표하였다. 처음에는 국제협력에 대한 인식개선에 중점을 둔 개략적인 방향성을 제시하는 수준이었지만, 최근에는 국제협력 결과가 단독연구보다 더 나은 성과를 도출할 수 있어야 하고, 각국의 기여도에 따라 성과가 공정하게 분배되어야 하며, 측정 가능한 결과물을 도출할 수 있어야 한다는 구체적인 원칙을 제시하였다. 미국의 국방과학기술 국제협력 전략서 발전상을 토대로 우리나라 국방과학기술 국제협력 정책에 대하여 국방과학기술 국제협력에 대한 전반적인 검토, 세부적인 지침 개발, 참여를 독려하기 위한 제도적 방안 마련이라는 정책적 시사점을 도출하였다.

방산수출이 크게 증가하고 대통령이 방산수출전략회의를 개최하는 등 방산수출의 중요성이 커짐에 따라 방위산업 특별연구주제를 방산수출로 선정하고, 우리나라 방산수출 성과와 전망을 분석하여 방산수출 정책 발전방안을 제시하였다. 최근 우리나라의 방산수출 규모가 급격히 확대될 수 있었던 이유는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 급증한 재래식 무기체계 수요에 대해 가격경쟁력이 높은 무기체계를

신속히 납품할 수 있었기 때문이다. 2023년에는 호주에 레드백 장갑차, 폴란드에 K9 자주포 수출 수주와 같은 성과를 달성하였다. 이렇게 방산수출이 주목을 받는 가운데, 본 연구에서는 수요와 공급 측면에서 향후 방산수출 전망을 분석하였다. 수요 측면에서는 전 세계적으로 지정학적 위기가 심해지면서 각국이 군비를 증강함에 따라 세계 방산시장 규모가 확대될 것으로 보이고, 공급 측면에서는 주요 수출국이 구매국 수요를 충분히 대응하기 어려운 상황이다. 세계적으로 수요는 늘어나는 반면 적기 공급이 어려운 시점에서 우리나라는 품질과 가격, 빠른 납기를 맞출 수 있다는 점에서 우리나라 방산수출이 확대될 수 있는 대내외 여건은 갖추어졌다고 볼 수 있다. 본 연구에서는 무기체계 수출사례를 분석하여 방산수출 발전을 위한 네 가지 방안을 제언하였다. 미래 명품 무기체계 개발을 위한 선도적 연구개발 및 획득체계 개선, 수출거점 국가를 중심으로 시장개척 및 수출전략 수립, 민감한 국제 정치·경제 상황을 고려한 사전 국방외교 활성화, 방산수출 수주액 증가에 따른 수입국에 대한 금융지원 방안 등 네 가지 발전방안을 추진함으로써 우리나라 방산수출이 더욱 발전할 수 있을 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2023년 KIDA에서 수행한 『2023 국방과학기술정책과 방위산업 연례분석』 연구자(황인빈, 김동범, 최궁영, 진아연, 윤자연)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.